

9. 设 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的下降的非负可测函数列, 且存在 $k_0 \in \mathbb{N}$, f_{k_0} 在 E 上可积, 证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) dx.$$

10. 设 $f(x)$ 是 E 上的可测函数,

$$m(E) < \infty, \quad |f(x)| < M,$$

证明 $f \in L(E)$.

11. 设 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的非负可测函数列, 且 $m(E) < \infty$. 证明 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于零 (函数) 的充分必要条件是

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \frac{f_k(x)}{1 + f_k(x)} dx = 0.$$

12. 设 $f(x)$ 是 E 上的非负可积函数, 常数 c 满足

$$0 \leq c \leq \int_E f(x) dx.$$

证明存在可测子集 $E_1 \subset E$, 使

$$\int_{E_1} f(x) dx = c.$$

13. 给定可测集 E 上的非负可测函数 $f(x)$ 和 $g(x)$. 设对任意常数 a , 有 $m(E(f \geq a)) = m(E(g \geq a))$, 试证明

$$\int_E f(x) dx = \int_E g(x) dx.$$

14. 证明可测集 E 上的可积函数几乎处处有限.

15. 若在 E 上有 $f = g$, a.e. $[E]$, 且 $f \in L(E)$. 证明 $g \in L(E)$, 并且 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 E 上的积分值相等.

16. 设 $f, g \in L(E)$, $f(x) \leq g(x)$, $\forall x \in E$, 证明

$$\int_E f(x) dx \leq \int_E g(x) dx.$$

17. 设 $f(x)$ 是 E 上的可测函数, $g \in L(E)$, 且 $\forall x \in E$, 有

$$|f(x)| \leq g(x),$$